



SÍLABO

CURSO: BDI-02 Dibujo en Ingeniería II

I. INFORMACIÓN GENERAL

CODIGO	: BDI-02 Dibujo en Ingeniería II	
CICLO	: 2	
CREDITOS	: 3	
HORAS POR SEMANA	: 5 (Teoría 2 – Práctica 3)	
PRERREQUISITOS	: Dibujo en Ingeniería I	
CONDICION	: Obligatorio	
DEPARTAMENTO ACADÉMICO	: Cursos Complementarios	
PROFESOR	: Miguel Morán Tello	E-MAIL : mmorantello@gmail.com

II. SUMILLA DEL CURSO

Es una asignatura teórico práctico que tiene como objetivo capacitar al estudiante en la elaboración y lectura de planos de ingeniería y de procesos incluyendo diagramas de flujos a través del estudio y aprendizaje de las teorías de proyecciones, vistas, cortes, tuberías, dimensionado y aplicación de software de ingeniería y de procesos químicos; desarrollando en el estudiante habilidades técnicas, de diseño y estética, poder de análisis y creatividad en la expresión gráfica y solución de problemas tanto espacial como bidimensional de la carrera.

III. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

1. Aplica temas básicos de la geometría descriptiva en la confección de planos de ingeniería.
2. Confecciona, analiza, comprende, interpreta y evalúa aplicando los principios básicos, planos de ingeniería y procesos químicos.
3. Utiliza la normalización en la elaboración de planos, artículos y diagrama de flujos de procesos.
4. Aplica software para diseño de ingeniería y diagrama de flujos de procesos para proyectos de ingeniería química y textil.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. INTRODUCCIÓN / 2 HORAS.

Nociones generales de dibujo / Finalidad e importancia / Normas existentes y normalización adoptada en el curso / Formato de hoja, escala y escritura normalizadas / Tipo de líneas normalizadas / Tipos de cajetines/ Aplicaciones en diagramas de procesos y selección de equipos dentro de la industria química.

2. TIPOS DE PLANOS Y MODELADO / 2 HORAS.

Dibujo a mano alzada/ Planos de despiece / Croquis, plano de esquema y plano de despiece / Introducción al dibujo asistido por computadora: dibujo paramétrico, modelado, ventajas y aplicaciones / Uso de software CAD comercial (INVENTOR).

3. PROYECCIONES/ 2 HORAS.

Conceptos Generales / Proyección axonométrica / Planos principales de proyección / Proyección de un punto / Métodos de representación / Líneas de pliegue y depurado / Proyección de una recta, un plano y un sólido en sus planos principales de proyección / Aplicaciones en la industria química / Ejercicios.

4. VISTAS: INTERPRETACION Y TIPOS / 4 HORAS

Selección de vista principal / Vistas necesarias para definir un sólido / Vistas de detalle / Vistas desplazadas y giradas / Vistas interrumpidas / Vistas auxiliares: primarias, secundarias o múltiples / Verdadera magnitud de una recta y un plano / Ángulo entre planos, aplicaciones / Importancia de mostrar las superficies de un sólido en verdadera magnitud/ Aplicaciones en artículos de la Industria Química / Ejercicios.



Facultad de Ingeniería Química y Textil

Escuela Profesional de Ingeniería Química

5. CORTES Y SECCIONES / 2 HORAS

Conceptos generales / Planos de corte / Tipo de cortes comunes: completo, medio y otros / Reglas generales / Normas para el dibujo de secciones / Selección de vistas y cortes necesarios para representar un sólido / Ejercicios.

6. NORMAS DE DIMENSIONADO / 2 HORAS

Importancia del dimensionado en los equipos y sistemas / Reglas generales, ejemplos / Elementos básicos / Clasificación / Métodos aplicativos / Normalización / Aplicación de normas existentes/ Ejercicios.

7. INTERPRETACIÓN DE PLANOS / 2 HORAS

Generalidades/ Requerimientos / Lectura de planos de fabricación / Interpretación de la simbología / Interpretación de los colores en tuberías / Simbología de los procesos y equipos / Interpretación de planos de procesos químicos.

8. DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA / 2 HORAS

Elaboración de planos mediante el uso de software comercial CAD (Autocad – Inventor) / Uso de plantillas personalizadas / Elaboración de planos de despiece / Personalización del software en base a las normas adoptadas.

9. TUBERÍAS Y SUS ACCESORIOS / 4 HORAS

Dibujo de tuberías para transporte de fluidos en instalaciones industriales/ Dibujo a simple línea y doble línea/ Representación a simple línea de tuberías, válvulas y accesorios para control y regulación/ Representación en vistas ortogonales e isométricas normalizadas/ Software Inventor Professional - 2018.

10. EQUIPOS E INSTALACIONES EN LOS PROCESOS QUÍMICOS / 6 HORAS

Determinación de especificaciones principales de equipos y accesorios: bombas, tuberías, válvulas, calderas, entre otros y su representación en planos de fabricación/ Plano de distribución de planta/ Planos de procesos químicos con diagrama de bloques, flujos y tuberías/ Aplicaciones usando Software Aspen Hysys.

V. PRÁCTICAS CALIFICADAS

Práctica 1: Proyecciones

Práctica 2: Vistas

Práctica 3: Cortes y secciones

Práctica 4: Dimensionado

Práctica 5: Manejo del software Autocad en la elaboración de planos.

Práctica 6: Diseño de tuberías.

Práctica 7: Diseño de equipos y planos de procesos químicos.

VI. METODOLOGÍA

En las sesiones de teoría, el docente presenta los conceptos y aplicaciones de lenguaje gráfico normalizado para confeccionar leer y resolver problemas relacionadas con la industria química y textil. En la práctica se promueve la participación activa del estudiante de manera individual y en grupo de dos alumnos con la guía del docente, quienes reciben asesoría para la aplicación del software que se aplica en el curso.

VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación "I". Cálculo del Promedio Final: $PF = (2PP + EP + EF) / 4$ - Subsistema: Q88

PP: Promedio de Práctica

EP: Examen Parcial

EF: Examen Final

$PP = (S4PR + S77) / 5$

VIII. BIBLIOGRAFÍA

1. Gisecke, M., Spencer, H., (2015). *Dibujo Técnico*. México, ISBN: 978-607-32-1353-0
2. T French y Ch, Vierck (1990). *Dibujo de Ingeniería*. México. Editorial Mc Graw Hill.
3. Autodesk Inventor. (2016). Manual de AutoCAD 2017. Ed. Autodesk, EEUU.
4. Software Aspen Hysys Versión 8.8